

31. hét – Ipari rendszerek adatmentése és helyreállítása

Villamos berendezések • Felnőtt oktatás • Digitális oktatás • 1 óra

Tanulási célok

- Megérteni, miért nem elég egy PLC- vagy frekvenciaváltó-programot egyszerűen „elmenteni”.
- Megkülönböztetni a biztonsági mentést, az archiválást, a verziókezelést és a helyreállítási tervet.
- Felismerni, mely ipari eszközök konfigurációját kell menteni, és hogyan ellenőrizhető a mentés használhatósága.
- Egyszerű helyreállítási sorrendet készíteni PLC, HMI/SCADA és frekvenciaváltó esetére.

Történeti kitekintés

A relés és korai vezérlések korában a „mentés” főként kapcsolási rajzokat, beállítási jegyzőkönyveket és papíralapú dokumentációt jelentett. A programozható vezérlők, HMI-k, frekvenciaváltók és hálózati eszközök elterjedésével a működés egyre nagyobb része szoftverben és paraméterekben jelent meg. Ma egy hibás memória, téves módosítás vagy kibertámadás után a gyors újraindítás feltétele a naprakész, ellenőrzött és elkülönítetten tárolt mentés.

Kulcsgondolat: a biztonsági mentés csak akkor ér valamit, ha tudjuk, miből készült, melyik verziót tartalmazza, sértetlen-e, és ténylegesen vissza is tudjuk állítani.

1. Mit kell menteni egy automatizált rendszerben?

- PLC: program, hardverkonfiguráció, szimbólumok/tag-ek, kommunikációs beállítások, receptúrák és szükség szerint retentív adatok.
- HMI/SCADA: projekt, képernyők, riasztások, felhasználói beállítások, kommunikációs kapcsolatok, trend- és receptstruktúrák.
- Frekvenciaváltó és hajtás: motoradatok, gyorsítás/lassítás, I/O-hozzárendelés, védelmi paraméterek, kommunikációs beállítások.
- Hálózati eszközök: menedzselhető switch, router, tűzfal, távoli elérés konfigurációja.
- Dokumentáció: kapcsolási rajzok, I/O-lista, hálózati topológia, eszközlista, firmware- és szoftververziók.

2. Mentés, archiválás és verziókezelés

Biztonsági mentés (backup): olyan másolat, amelyből hiba után helyreállítható a rendszer. Archiválás: korábbi állapotok hosszabb távú megőrzése. Verziókezelés: megmutatja, ki, mikor és mit változtatott. Ipari környezetben a három együtt ad igazán használható védelmet.

Elem	Jó gyakorlat
Fájlnév	Gép_Projekt_YYYY-MM-DD_vNN
Változásnapló	Röviden: mit, miért, ki módosított

Elem	Jó gyakorlat
Tárolás	Legalább egy elkülönített/offline vagy védett példány
Ellenőrzés	Mentés megnyitható, tartalma azonosítható, restore-próba tervezetten elvégezve

3. A 3-2-1 elv ipari környezetben

Hasznos kiindulópont: legyen több példány, eltérő tárolási módon, és legalább egy példány elkülönítve az üzemi rendszertől. OT-környezetben különösen fontos, hogy egy zsarolóvírus vagy hibás adminisztrátori művelet ne érhesse el egyszerre az összes mentést.

4. Helyreállítás: nem csak fájlmásolás

- Azonosítsd a hibát és állítsd biztonságos állapotba a gépet.
- Ellenőrizd, hogy hardverhiba, konfigurációhiba vagy kiberbiztonsági esemény történt-e.
- Válaszd ki a megfelelő, dokumentált „utolsó ismert jó” verziót.
- Állítsd helyre először az alpinfrastruktúrát és kommunikációt, majd a vezérlőt, HMI/SCADA-t és hajtásparamétereket.
- Próbaüzemben ellenőrizd az I/O-kat, reteszeléket, védelmeket, kommunikációt és a gép működését.
- Dokumentáld a helyreállítást és készíts új, hitelesített mentést.

5. RPO és RTO - két hasznos fogalom

RPO (Recovery Point Objective): mekkora adat- vagy konfigurációvesztés fogadható el időben mérve. RTO (Recovery Time Objective): mennyi idő alatt kell a rendszert elfogadható működési állapotba visszaállítani. Egy ritkán módosuló PLC-programnál más mentési gyakoriság lehet indokolt, mint egy folyamatosan változó termelési adatbázisnál.

Gyakorlati példa

Egy szállítószalag PLC-je meghibásodik. Van új tartalék PLC, de nincs mentés. A hardver cseréje önmagában nem oldja meg a problémát: hiányzik a program, az I/O-konfiguráció, a kommunikáció és esetleg a technológiai paraméterek. Ha viszont rendelkezésre áll dátumozott PLC-projekt, HMI-projekt, frekvenciaváltó-paraméterlista és hálózati dokumentáció, a helyreállítás lényegesen gyorsabb és ellenőrizhetőbb.

Összefoglalás

Az ipari automatizálásban a mentés a rendelkezésre állás része. Nem egyetlen fájlt kell megőrizni, hanem a rendszer működéséhez szükséges teljes konfigurációs készletet. A mentéseket verziózni, védeni és időnként visszaállítással ellenőrizni kell.

Ellenőrző kérdések

- Mi a különbség a backup és az archiválás között?
- Sorolj fel legalább öt olyan elemet, amelyet egy PLC-vezérelt hajtásnál menteni kell!
- Miért veszélyes, ha minden mentés ugyanazon a hálózaton érhető el?

- Mit jelent az „utolsó ismert jó” verzió?
- Mi a különbség az RPO és az RTO között?
- Miért szükséges a restore-próba?

IAP-kihívás: Egy PLC + HMI + frekvenciaváltó rendszerhez készíts „helyreállítási csomag” listát legalább 10 tétellel. Add meg a fájl nevét, verzióját, mentés dátumát, tárolási helyét és azt, hogy hiba esetén milyen sorrendben használnád!